

Corrigé 1 — la force de réaction

- a) Même intensité : $F_{B \rightarrow A} = 15 \text{ N}$ (3^e loi).
- b) Même direction (même droite d'action), *sens opposé*, et elle s'applique sur le corps A .

Corrigé 2 — deux patineurs se repoussent

- a) $a_A = \frac{F}{m_A} = \frac{60}{60} = 1 \text{ m/s}^2$.
- b) $a_B = \frac{F}{m_B} = \frac{60}{40} = 1,5 \text{ m/s}^2$ (le plus léger accélère le plus).

Corrigé 3 — rapport des accélérations

- a) $\frac{a_{\text{boulet}}}{a_{\text{canon}}} = \frac{F/m_{\text{boulet}}}{F/m_{\text{canon}}} = \frac{m_{\text{canon}}}{m_{\text{boulet}}}$.
- b) $= \frac{1000}{10} = 100$: le boulet accélère 100 fois plus que le canon.

Corrigé 4 — qui accélère le plus ?

- a) La **petite voiture** : à force F égale, $a = F/m$ est d'autant plus grande que la masse est petite.
- b) Oui, exactement la même intensité (action-réaction) ; seules les accélérations diffèrent.

Corrigé 5 — action et réaction dans la vie courante

- a) Action : le pied pousse le sol vers l'arrière ; réaction : le sol pousse le marcheur vers l'avant (c'est elle qui fait avancer).
- b) Action : les bras poussent l'eau vers l'arrière ; réaction : l'eau propulse le nageur vers l'avant.